ii) Calculeu totes les classes.

iii) Calculeu el conjunt quocient: doneu-ne una descripció on no hi hagin classes repetides. Quantes classes hi ha?

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

i) Hem de veure que R és reflexiva, simètrica i transitiva.

1. Reflexiva. Hem de veure que per a cada $(x,y) \in (\mathbb{R}-\{0\}) \times (\mathbb{R}-\{0\})$ es compleix que $(x,y)R(x,y)$. És a dir, $x^2y^2 > 0$. Això és cert ja que x^2y^2 és el quadrat d'un nombre real no nul: $x^2y^2 = (xy)^2$.
2. Simètrica. Donats $(x_1,y_1),(x_2,y_2) \in (\mathbb{R}-\{0\}) \times (\mathbb{R}-\{0\})$ qualssevol: $(x_1,y_1)R(x_2,y_2) \quad \Rightarrow$[def. R] $\quad x_1x_2y_1y_2 > 0 \quad \Rightarrow \quad x_2x_1y_2y_1 > 0 \quad \Rightarrow$[def. R] $(x_2,y_2)R(x_1,y_1)$
3. Transitiva. Donats $(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3) \in (\mathbb{R}-\{0\}) \times (\mathbb{R}-\{0\})$ qualssevol: $(x_1,y_1)R(x_2,y_2)$ i $(x_2,y_2)R(x_3,y_3) \quad \Rightarrow$[def. R] $\quad x_1x_2y_1y_2 > 0$ i $x_2x_3y_2y_3 > 0$ $\Rightarrow$[multiplicant les desigualtats] $\quad x_1x_2^2x_3y_1y_2^2y_3 > 0 \quad \Rightarrow$[multiplicant per $\frac{1}{x_2^2y_2^2}$, que és positiu] $\quad x_1x_3y_1y_3 > 0 \quad \Rightarrow$[def. R] $\quad (x_1,y_1)R(x_3,y_3) \quad \square$

ii) Calculem la classe de $(1,1)$:
$\overline{(1,1)} \overset{def.\ classe}{=} \{(x,y) \in (\mathbb{R}-\{0\}) \times (\mathbb{R}-\{0\}) \mid (x,y)R(1,1)\} \overset{def.\ R}{=}$
$\{(x,y) \in (\mathbb{R}-\{0\}) \times (\mathbb{R}-\{0\}) \mid xy > 0\}$.

Ara prenem un element del domini que no estigui a $\overline{(1,1)}$, per exemple $(1,-1)$ i calculem la seva classe:
$\overline{(1,-1)} \overset{def.\ classe}{=} \{(x,y) \in (\mathbb{R}-\{0\}) \times (\mathbb{R}-\{0\}) \mid (x,y)R(1,-1)\} \overset{def.\ R}{=}$
$\{(x,y) \in (\mathbb{R}-\{0\}) \times (\mathbb{R}-\{0\}) \mid -xy > 0\} = \{(x,y) \in (\mathbb{R}-\{0\}) \times (\mathbb{R}-\{0\}) \mid xy < 0\}$.

Observem que donats dos reals no nuls x,y o bé $xy > 0$ i llavors $(x,y) \in \overline{(1,1)}$ o bé $xy < 0$ i llavors $(x,y) \in \overline{(1,-1)}$. Això demostra que no hi hi ha més classes que aquestes dues.

iii) Tal com hem vist a l'apartat ii) hi ha dues classes. El conjunt quocient és doncs:

$$\left\{\overline{(1,1)}, \overline{(1,-1)}\right\}$$

Segon examen parcial 09/gener/2025

Problema 1 [4p+3p+3p.]

Siguin $f, g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definides mitjançant:

$$f(x) = x+3, \qquad i \qquad g(x) = \begin{cases} 2x, & x \text{ és senar,} \\ x+1, & \text{altrament.} \end{cases}$$

1. Calculeu $g \circ f$.

2. Estudieu si $g \circ f$ és injectiva.

3. Estudieu si $g \circ f$ és exhaustiva.

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. Òbviament $g \circ f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, falta calcular $g \circ f(x) = g(f(x))$ per a cada x enter. Per tal de calcular $g(f(x))$ distingirem segons la paritat de x:

Cas 1: x senar. En aquest cas, $g(f(x)) = g(x+3) = (x+3)+1 = x+4$, ja que $x+3$ és parell.

Cas 2: x parell. En aquest cas, $g(f(x)) = g(x+3) = 2(x+3) = 2x+6$, ja que $x+3$ és senar.

Per tant, la funció $g \circ f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ve definida per:

$$g \circ f(x) = \begin{cases} x+4, & x \text{ és senar,} \\ 2x+6, & \text{altrament.} \end{cases}$$

2. Anem a demostrar que $g \circ f$ és injectiva. Siguin $x, x' \in \mathbb{Z}$ tals que $g \circ f(x) = g \circ f(x')$. Hem de demostrar que llavors $x = x'$. Distingim 4 casos, segons la paritat de x, x':

Cas 1: x, x' ambdós senars. En aquest cas, $g \circ f(x) = g \circ f(x')$ implica $x+4 = x'+4$, i per tant, sumant -4 a cada costat deduïm que $x = x'$.

Cas 2: x, x' ambdós parells. En aquest cas, $g \circ f(x) = g \circ f(x')$ implica $2x+6 = 2x'+6$. Sumant -6 a cada costat deduïm que $2x = 2x'$ i multiplicant per $1/2$ obtenim que $x = x'$.

Cas 3: x parell, x' senar. Anem a justificar que aquest cas no és possible: $g \circ f(x) = g \circ f(x')$ implica $2x+6 = x'+4$. Això no pot ser, ja que $2x+6$ és parell, mentre que $x'+4$ és senar.

Cas 4: x senar, x' parell. Aquest cas també és impossible: $g \circ f(x) = g \circ f(x')$ implica $x+4 = 2x'+6$, i això no és possible ja que $2x'+6$ és parell, mentre que $x+4$ és senar.

Acabem de demostrar que en tots els casos possibles (el 1 i el 2) arribem a la conclusió $x = x'$. La justificació que els casos 3 i 4 són impossibles és part essencial d'aquesta demostració.

3. Anem a demostrar que $g \circ f$ no és exhaustiva. Hem de donar un element de $\mathbb{Z}$ (codomini) que no tingui antiimatge. Anem a veure que el 0 no té antiimatge, és a dir, que no hi ha cap x enter (domini) tal que $g \circ f(x) = 0$. Ho farem per reducció a l'absurd. Suposem que $g \circ f(x) = 0$ per a un cert enter x. Hi ha dos casos:

Cas 1: x senar. En aquest cas, $g \circ f(x) = 0$ es tradueix en $x+4 = 0$ i, per tant, $x = -4$, contradient el fet que x és senar.

Cas 2: x parell. En aquest cas, $g \circ f(x) = 0$ es tradueix en $2x+6 = 0$. Per tant, $x = -6/2 = -3$, contradient el fet que x és parell.

Problema 2 [10p.]

Siguin a, b, c enters tals que $a^2 + b^3 = c^4$. Demostreu que són equivalents:

1. a, b són primers entre si.

2. a, c són primers entre si.

Justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir.

Solució:

Hem de veure dues implicacions:

1. $\Rightarrow$ 2. Farem la prova pel contrarecíproc i utilitzarem la propietat següent: dos nombres son relativament primers si i només si no tenen un divisor primer comú. Suposem que a, c no són primers entre si. Llavors, existeix un primer p que els divideix ambdós: $p \mid a$, $p \mid c$. Per linealitat $p \mid c^4 - a^2$, ja que $c^4 - a^2 = (-a) \cdot a + c^3 \cdot c$ és combinació lineal de a i c. Com que $b^3 = c^4 - a^2$ tenim que $p \mid b^3$. Aplicant el Lema d'Euclides, $p \mid b$. Per tant, hem vist que a, b ténen un divisor primer comú: p. Així a, b no són primers entre si.

2. $\Rightarrow$ 1. Farem la prova igualment pel contrarecíproc. Suposem que a, b no són primers entre si. Llavors existeix un primer p que els divideix ambdós: $p \mid a$, $p \mid b$. Per linealitat $p \mid a^2 + b^3$, ja que $a^2 + b^3 = a \cdot a + b^2 \cdot b$ és combinació lineal de a i b. Com que $c^4 = a^2 + b^3$ tenim que $p \mid c^4$. Aplicant el Lema d'Euclides, $p \mid c$. Per tant, hem vist que a, c tenen un divisor primer comú: p. Així a, c no són primers entre si. $\square$

Problema 3 [10p.]

Calculeu el residu de dividir 123^{1235} per 30. Justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir. *Pista: useu Fermat i la propietat IV de les congruències.*

Solució:

Donarem dues solucions.

1a solució: En aquesta solució farem servir el Teorema de Fermat i la propietat IV de les congruències. Observem que busquem l'únic enter x, $0 \leq x \leq 29$, tal que $x \equiv 123^{1235} \pmod{30}$. Com que $30 = mcm(2, 3, 5)$, per la propietat IV de les congruències,

$$x \equiv 123^{1235} \pmod{30}$$

és equivalent al sistema següent:

$$\begin{cases} x \equiv 123^{1235} \pmod{2} \\ x \equiv 123^{1235} \pmod{3} \\ x \equiv 123^{1235} \pmod{5} \end{cases} \tag{12}$$

Com que $123 \equiv 1 \pmod{2}$, resulta que $123^{1235} \equiv 1^{1235} \equiv 1 \pmod{2}$. Com que $123 \equiv 0 \pmod{3}$, resulta que $123^{1235} \equiv 0^{1235} \equiv 0 \pmod{3}$. Com que $123 \equiv 3 \pmod{5}$, resulta que $123^{1235} \equiv 3^{1235} \pmod{5}$. Com que $1235 \equiv 3 \pmod{4}$, pel Teorema de Fermat (versió 2) resulta que $3^{1235} \equiv 3^3 \equiv 27 \equiv 2 \pmod{5}$. Per tant, el sistema (1) és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 0 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases} \tag{13}$$